

Итоговая контрольная работа

Тема: анализ и прогнозирование многомерного временного ряда с использованием классических методов машинного обучения и нейронных сетей

Цель: необходимо самостоятельно реализовать полный pipeline анализа многомерного временного ряда: от предобработки данных до сравнения моделей и интерпретации результатов.

Постановка задачи

Необходимо выбрать датасет, содержащий **мультивариативный временной ряд** (не менее 3 признаков, изменяющихся во времени), и решить одну из задач:

1) **задача классификации**

(например: определение состояния системы, обнаружение аномалий, распознавание активности и т.д.)

2) **задача регрессии / прогнозирования**

(например: прогноз значения временного ряда, предсказание температуры, погоды, финансовых показателей и т.д.)

Данные нужно либо найти самостоятельно, например на kaggle, Google Dataset Search, или использовать тот датасет, который был отправлен в телеграм.

(Можно взять датасеты отсюда: [Datasets for Multivariate Time Series Forecasting](#))

Требования к работе

1) Исследование данных:

- описание датасета;
- указать размер выборки;
- описать признаки;
- указать ряд стационарный/нестационарный;
- визуализировать временные ряды;

2) Предобработка врем.ряда:

- **Анализ ряда (EDA)**
(стационарность; тренд; сезонность; автокорреляция; выбросы)
- **Предобработка**
(scaling; encoding; interpolation;)

3) Необходимо реализовать не менее 3 методов извлечения признаков (feature extraction) из временного ряда.

Например:

- статистические признаки;
- rolling statistics;
- lag features;
- FFT;

4) Моделирование

Необходимо обучить и сравнить:

- не менее 1 классической модели машинного обучения;
- не менее 2 нейросетевых архитектур.

Например:

- Random Forest;
- CNN1D;
- LSTM;
- GRU.

Привести метрики для сравнения моделей (не меньше 2).

5) Анализ результатов и выводы

Необходимо:

- построить сравнительную таблицу, где можно наглядно сравнить модели по ключевым метрикам;

- определить лучшую модель;
- объяснить причины различий в качестве.